LEMBAR LATIHAN DAN PEMBAHASAN MATEMATIS

TOPIK 02: PEMODELAN RUANG KEADAAN & MATRIKS FUNDAMENTAL

Mata Kuliah: MA4171 Teori Kontrol Linear — FMIPA ITB

No. 1

Soal: Diberikan persamaan diferensial linear invarian waktu (LTI) orde-3 dengan turunan pada fungsi masukan:

$$\dddot{y}(t) + 6\ddot{y}(t) + 11\dot{y}(t) + 6y(t) = 4\dot{u}(t) + 2u(t)$$

dengan seluruh kondisi awal diasumsikan bernilai nol pada $t = 0$.

(a) Tentukan fungsi transfer $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ sistem tersebut.

(b) Tentukan representasi ruang keadaan dalam Bentuk Kanonik Keterkontrolan (*Controllable Canonical Form*, CCF) menggunakan metode variabel perantara $Z(s)$.

(c) Tentukan representasi ruang keadaan dalam Bentuk Kanonik Keterobservasian (*Observable Canonical Form*, OCF).

Penyelesaian:

(a) Penentuan Fungsi Transfer

Diberikan persamaan diferensial sistem:

$$\dddot{y}(t) + 6\ddot{y}(t) + 11\dot{y}(t) + 6y(t) = 4\dot{u}(t) + 2u(t)$$

Transformasi Laplace diterapkan secara linear pada kedua ruas persamaan diferensial:

$$\mathcal{L}\{\dddot{y}(t)\} + 6\mathcal{L}\{\ddot{y}(t)\} + 11\mathcal{L}\{\dot{y}(t)\} + 6\mathcal{L}\{y(t)\} = 4\mathcal{L}\{\dot{u}(t)\} + 2\mathcal{L}\{u(t)\}$$

Berdasarkan sifat transformasi Laplace untuk turunan waktu:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}\{\dddot{y}(t)\} &= s^3Y(s) - s^2y(0) - s\dot{y}(0) - \ddot{y}(0) \\
\mathcal{L}\{\ddot{y}(t)\} &= s^2Y(s) - sy(0) - \dot{y}(0) \\
\mathcal{L}\{\dot{y}(t)\} &= sY(s) - y(0) \\
\mathcal{L}\{y(t)\} &= Y(s)
\end{aligned}$$

serta untuk fungsi masukan:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}\{\dot{u}(t)\} &= sU(s) - u(0) \\
\mathcal{L}\{u(t)\} &= U(s)
\end{aligned}$$

Fungsi transfer sistem didefinisikan pada kondisi awal nol ($y(0) = 0$, $\dot{y}(0) = 0$, $\ddot{y}(0) = 0$, dan $u(0) = 0$), sehingga seluruh suku kondisi awal lenyap. Substitusi hasil transformasi ke dalam persamaan menghasilkan:

$$s^3Y(s) + 6s^2Y(s) + 11sY(s) + 6Y(s) = 4sU(s) + 2U(s)$$

Variabel $Y(s)$ pada ruas kiri dan $U(s)$ pada ruas kanan difaktorkan ke luar:

$$(s^3 + 6s^2 + 11s + 6)Y(s) = (4s + 2)U(s)$$

Dengan membagi kedua ruas dengan polinomial karakteristik $(s^3 + 6s^2 + 11s + 6)$ dan membagi dengan $U(s)$, diperoleh fungsi transfer sistem:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{4s + 2}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$$

(b) Konstruksi Bentuk Kanonik Keterkontrolan (CCF)

Untuk memisahkan dinamika masukan dan keluaran secara sistematis tanpa melibatkan diferensiasi langsung dari sinyal kontrol $u(t)$, diperkenalkan suatu variabel perantara skalar $Z(s)$ sedemikian rupa sehingga:

$$Z(s) = \frac{U(s)}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} \implies (s^3 + 6s^2 + 11s + 6)Z(s) = U(s)$$

dan persamaan sinyal keluaran dinyatakan oleh pembilang fungsi transfer:

$$Y(s) = (4s + 2)Z(s) = 4sZ(s) + 2Z(s)$$

Dalam domain waktu, persamaan diferensial untuk variabel perantara $z(t)$ berbentuk:

$$\dddot{z}(t) + 6\ddot{z}(t) + 11\dot{z}(t) + 6z(t) = u(t) \implies \dddot{z}(t) = -6z(t) - 11\dot{z}(t) - 6\ddot{z}(t) + u(t)$$

Variabel-variabel keadaan didefinisikan sebagai turunan berurutan dari variabel perantara:

$$x_1(t) = z(t), \quad x_2(t) = \dot{z}(t), \quad x_3(t) = \ddot{z}(t)$$

Diferensiasi terhadap waktu untuk masing-masing variabel keadaan menghasilkan persamaan ruang keadaan:

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = x_3(t)$$

$$\dot{x}_3(t) = \dddot{z}(t) = -6x_1(t) - 11x_2(t) - 6x_3(t) + u(t)$$

Persamaan keluaran diperoleh melalui invers transformasi Laplace dari ekspresi $Y(s)$:

$$y(t) = 2z(t) + 4\dot{z}(t) = 2x_1(t) + 4x_2(t) + 0x_3(t)$$

Dalam notasi matriks standar $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + Bu$ dan $y = C\mathbf{x} + Du$:

$$A_{ccf} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}, \quad B_{ccf} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C_{ccf} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}, \quad D_{ccf} = 0$$

(c) Konstruksi Bentuk Kanonik Keterobservasian (OCF)

Bentuk kanonik keterobservasian merupakan dual dari bentuk kanonik keterkontrolan. Koefisien-koefisien pembilang ditempatkan pada matriks masukan B, sedangkan koefisien penyebut ditempatkan pada kolom terakhir matriks sistem:

$$A_{ocf} = A_{ccf}^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -6 \\ 1 & 0 & -11 \\ 0 & 1 & -6 \end{bmatrix}, \quad B_{ocf} = C_{ccf}^T = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C_{ocf} = B_{ccf}^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D_{ocf} = 0$$

No. 2

Soal: Diberikan fungsi transfer sistem kontinu berikut:

$$G(s) = \frac{3s+7}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

(a) Uraikan fungsi transfer $G(s)$ ke dalam bentuk penjumlahan pecahan parsial.

(b) Tentukan persamaan ruang keadaan dalam Bentuk Kanonik Diagonal (*Diagonal Canonical Form*, DCF).

(c) Tuliskan persamaan diferensial untuk setiap variabel keadaan hasil dekomposisi tersebut dan jelaskan mengapa bentuk ini dinamakan ter-dekopel (*decoupled*).

Penyelesaian:

(a) Dekomposisi Pecahan Parsial

Penyebut fungsi transfer memiliki tiga kutub riil yang saling berbeda, yaitu $s = -1$, $s = -2$, dan $s = -3$. Fungsi transfer dapat diuraikan menjadi:

$$G(s) = \frac{R_1}{s+1} + \frac{R_2}{s+2} + \frac{R_3}{s+3}$$

Masing-masing residu dihitung menggunakan metode penutupan (*Heaviside cover-up method*): Residu pertama pada kutub $s = -1$:

$$R_1 = \lim_{s\to -1}(s+1)G(s) = \left.\frac{3s+7}{(s+2)(s+3)}\right|_{s=-1} = \frac{3(-1)+7}{(-1+2)(-1+3)} = \frac{4}{(1)(2)} = 2$$

Residu kedua pada kutub $s = -2$:

$$R_2 = \lim_{s\to -2}(s+2)G(s) = \left.\frac{3s+7}{(s+1)(s+3)}\right|_{s=-2} = \frac{3(-2)+7}{(-2+1)(-2+3)} = \frac{1}{(-1)(1)} = -1$$

Residu ketiga pada kutub $s = -3$:

$$R_3 = \lim_{s\to -3}(s+3)G(s) = \left.\frac{3s+7}{(s+1)(s+2)}\right|_{s=-3} = \frac{3(-3)+7}{(-3+1)(-3+2)} = \frac{-2}{(-2)(-1)} = -1$$

Dengan demikian, bentuk pecahan parsial fungsi transfer adalah:

$$G(s) = \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+3}$$

(b) Penyusunan Bentuk Kanonik Diagonal (DCF)

Didefinisikan variabel keadaan dalam domain Laplace untuk masing-masing moda eigen sebagai:

$$X_1(s) = \frac{1}{s+1}U(s), \quad X_2(s) = \frac{1}{s+2}U(s), \quad X_3(s) = \frac{1}{s+3}U(s)$$

Sinyal keluaran $Y(s) = G(s)U(s)$ dinyatakan sebagai kombinasi linear dari variabel keadaan:

$$Y(s) = 2X_1(s) - X_2(s) - X_3(s)$$

Transformasi balik ke domain waktu menghasilkan sistem matriks diagonal:

$$A_{diag} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad B_{diag} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C_{diag} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad D_{diag} = 0$$

(c) Karakteristik Ter-dekopel

Persamaan diferensial untuk masing-masing variabel keadaan adalah:

$$\dot{x}_1(t) = -x_1(t) + u(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = -2x_2(t) + u(t)$$

$$\dot{x}_3(t) = -3x_3(t) + u(t)$$

Sistem ini disebut ter-dekopel (*decoupled*) karena laju perubahan dari setiap variabel keadaan $\dot{x}_i(t)$ hanya bergantung secara eksklusif pada dirinya sendiri $x_i(t)$ dan masukan luar $u(t)$, tanpa adanya interaksi atau ketergantungan silang dengan variabel keadaan lainnya ($x_j(t)$ untuk $j \neq i$).

No. 3

Soal: Diberikan fungsi transfer dengan kutub berulang (multiplisitas 3):

$$G(s) = \frac{2s^2 + 5s + 4}{(s+1)^3}$$

(a) Uraikan fungsi transfer $G(s)$ ke dalam basis pecahan parsial dengan penyebut perpangkatan $(s+1)$.

(b) Susun representasi ruang keadaan sistem dalam Bentuk Kanonik Jordan (*Jordan Canonical Form*, JCF) di mana matriks sistem memuat satu blok Jordan tunggal.

(c) Verifikasi kebenaran matriks ruang keadaan yang diperoleh dengan menghitung kembali fungsi transfer $G(s) = C(sI - A)^{-1}B$.

Penyelesaian:

(a) Ekspansi Pecahan Parsial Basis $(s+1)$

Polinomial pembilang dinyatakan dalam variabel pergeseran $p = s + 1 \implies s = p - 1$:

$$2s^2 + 5s + 4 = 2(p-1)^2 + 5(p-1) + 4 = 2(p^2 - 2p + 1) + 5p - 5 + 4 = 2p^2 + p + 1$$

Dengan mengembalikan substitusi $p = s + 1$, diperoleh bentuk pembilang:

$$2s^2 + 5s + 4 = 2(s+1)^2 + (s+1) + 1$$

Pembagian setiap suku dengan penyebut $(s+1)^3$ menghasilkan ekspansi pecahan parsial:

$$G(s) = \frac{2(s+1)^2}{(s+1)^3} + \frac{s+1}{(s+1)^3} + \frac{1}{(s+1)^3} = \frac{2}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{(s+1)^3}$$

(b) Penyusunan Bentuk Kanonik Jordan (JCF)

Untuk membentuk satu blok Jordan berordo 3×3, rantai variabel keadaan didefinisikan secara bertingkat:

$$X_3(s) = \frac{1}{s+1}U(s) \implies (s+1)X_3(s) = U(s)$$

$$X_2(s) = \frac{1}{s+1}X_3(s) = \frac{1}{(s+1)^2}U(s) \implies (s+1)X_2(s) = X_3(s)$$

$$X_1(s) = \frac{1}{s+1}X_2(s) = \frac{1}{(s+1)^3}U(s) \implies (s+1)X_1(s) = X_2(s)$$

Dalam domain waktu, sistem diferensial bertingkat tersebut menjadi:

$$\dot{x}_1(t) = -x_1(t) + x_2(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = -x_2(t) + x_3(t)$$

$$\dot{x}_3(t) = -x_3(t) + u(t)$$

Persamaan keluaran dinyatakan sesuai ekspansi pecahan parsial:

$$Y(s) = X_1(s) + X_2(s) + 2X_3(s) \implies y(t) = x_1(t) + x_2(t) + 2x_3(t)$$

Matriks ruang keadaan dalam bentuk blok Jordan adalah:

$$A_J = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad B_J = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C_J = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad D_J = 0$$

(c) Verifikasi Fungsi Transfer

Matriks karakteristik $(sI - A_J)$ adalah matriks segitiga atas:

$$sI - A_J = \begin{bmatrix} s+1 & -1 & 0 \\ 0 & s+1 & -1 \\ 0 & 0 & s+1 \end{bmatrix}$$

Determinan matriks segitiga atas diperoleh langsung dari perkalian elemen-elemen diagonal utamanya:

$$\det(sI - A_J) = (s+1)(s+1)(s+1) = (s+1)^3$$

Matriks kofaktor K_{ij} dihitung untuk setiap elemen matriks: Kofaktor baris pertama:

$$K_{11} = +((s+1)^2 - 0) = (s+1)^2, \quad K_{12} = -(0-0) = 0, \quad K_{13} = +(0-0) = 0$$

Kofaktor baris kedua:

$$K_{21} = -((-1)(s+1) - 0) = (s+1), \quad K_{22} = +((s+1)^2 - 0) = (s+1)^2, \quad K_{23} = -(0-0) = 0$$

Kofaktor baris ketiga:

$$K_{31} = +((-1)(-1) - 0) = 1, \quad K_{32} = -(-(s+1) - 0) = (s+1), \quad K_{33} = +((s+1)^2 - 0) = (s+1)^2$$

Matriks adjoin merupakan transpos dari matriks kofaktor $[K_{ij}]^T$:

$$\text{adj}(sI - A_J) = \begin{bmatrix} (s+1)^2 & s+1 & 1 \\ 0 & (s+1)^2 & s+1 \\ 0 & 0 & (s+1)^2 \end{bmatrix}$$

Invers matriks resolven diperoleh dengan membagi matriks adjoin dengan determinannya $(s+1)^3$:

$$(sI - A_J)^{-1} = \frac{\text{adj}(sI - A_J)}{\det(sI - A_J)} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{(s+1)^2} & \frac{1}{(s+1)^3} \\ 0 & \frac{1}{s+1} & \frac{1}{(s+1)^2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix}$$

Perkalian resolven dengan vektor masukan $B_J = [0, 0, 1]^T$ mengekstraksi kolom ketiga:

$$(sI - A_J)^{-1} B_J = \begin{bmatrix} \frac{1}{(s+1)^3} \\ \frac{1}{(s+1)^2} \\ \frac{1}{s+1} \end{bmatrix}$$

Perkalian dengan vektor baris keluaran $C_J = [1, 1, 2]$ menghasilkan:

$$G(s) = C_J(sI - A_J)^{-1} B_J = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{(s+1)^3} \\ \frac{1}{(s+1)^2} \\ \frac{1}{s+1} \end{bmatrix} = \frac{1}{(s+1)^3} + \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{2}{s+1} = \frac{2s^2 + 5s + 4}{(s+1)^3}$$

Hasil verifikasi tepat identik dengan fungsi transfer awal.

No. 4

Soal: Suatu sistem dinamik linear didefinisikan oleh matriks ruang keadaan:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0$$

(a) Hitung determinan $\det(sI - A)$ dan matriks adjoin $\text{adj}(sI - A)$.

(b) Tentukan fungsi transfer $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$.

(c) Identifikasi apakah terdapat pembatalan faktor persekutuan (*pole-zero cancellation*) pada fungsi transfer yang dihasilkan.

Penyelesaian:

(a) Perhitungan Determinan dan Matriks Adjoin

Dibentuk matriks $(sI - A)$:

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 6 & 11 & s+6 \end{bmatrix}$$

Determinan dihitung melalui ekspansi baris pertama:

$$\begin{aligned} \det(sI - A) &= s[s(s+6) - (-1)(11)] - (-1)[0(s+6) - (-1)(6)] + 0 \\ &= s[s^2 + 6s + 11] + [6] \\ &= s^3 + 6s^2 + 11s + 6 = (s+1)(s+2)(s+3) \end{aligned}$$

Matriks kofaktor K_{ij} dihitung untuk setiap elemen matriks $(sI - A)$, kemudian ditransposisikan untuk memperoleh matriks adjoin:

$$\text{adj}(sI - A) = \begin{bmatrix} s^2 + 6s + 11 & s + 6 & 1 \\ -6 & s(s+6) & s \\ -6s & -(11s+6) & s^2 \end{bmatrix}$$

(b) Penentuan Fungsi Transfer

Dihitung perkalian vektor baris C dengan matriks adjoin:

$$C\,\mathrm{adj}(sI-A) = \begin{bmatrix}1 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}s^2+6s+11 & s+6 & 1\\ -6 & s^2+6s & s\\ -6s & -(11s+6) & s^2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}s^2+6s+5 & s^2+7s+6 & s+1\end{bmatrix}$$

Perhatikan bahwa setiap elemen vektor baris tersebut memiliki faktor persekutuan $(s+1)$:

$$C\,\mathrm{adj}(sI-A) = (s+1)\begin{bmatrix}s+5 & s+6 & 1\end{bmatrix}$$

Selanjutnya dikalikan dengan vektor kolom masukan B:

$$\begin{aligned} C\,\mathrm{adj}(sI-A)B &= (s+1)\begin{bmatrix}s+5 & s+6 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\\2\end{bmatrix}\\ &= (s+1)[0(s+5)+1(s+6)+2(1)]\\ &= (s+1)[s+8] \end{aligned}$$

Fungsi transfer sistem adalah rasio antara hasil kali skalar tersebut dengan determinan:

$$G(s) = \frac{C\,\mathrm{adj}(sI-A)B}{\det(sI-A)} = \frac{(s+1)(s+8)}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

(c) Pembatalan Faktor Persekutuan (*Pole-Zero Cancellation*)

Faktor $(s+1)$ muncul baik pada pembilang maupun penyebut. Setelah dilakukan pembatalan faktor persekutuan tersebut:

$$G(s) = \frac{s+8}{(s+2)(s+3)} = \frac{s+8}{s^2+5s+6}$$

Pembatalan faktor $(s+1)$ ini menunjukkan bahwa moda dinamis yang berkorespondensi dengan nilai eigen $\lambda = -1$ tidak teramati secara menyeluruh pada hubungan masukan-keluaran sistem.

No. 5

Soal: Diberikan matriks dinamika sistem LTI kontinu orde-2:

$$A = \begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix}$$

(a) Tentukan matriks resolven $(sI-A)^{-1}$ dalam domain frekuensi kompleks s.

(b) Dengan menerapkan invers transformasi Laplace elemen demi elemen, tentukan matriks fundamental (matriks transisi keadaan) $\Phi(t) = e^{At}$.

(c) Verifikasi sifat-sifat identitas matriks fundamental: $\Phi(0) = I$ dan $\frac{d}{dt}\Phi(t)\big|_{t=0} = A$.

Penyelesaian:

(a) Penentuan Matriks Resolven

Matriks karakteristik $(sI-A)$ adalah:

$$sI - A = \begin{bmatrix}s & -1\\ 2 & s+3\end{bmatrix}$$

Determinan matriks karakteristik:

$$\det(sI - A) = s(s+3) - (-1)(2) = s^2 + 3s + 2 = (s+1)(s+2)$$

Matriks invers dihitung melalui rumus invers matriks 2×2:

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{-2}{(s+1)(s+2)} & \frac{s}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

(b) Invers Transformasi Laplace Elemen demi Elemen

Setiap elemen matriks diuraikan ke dalam pecahan parsial sebelum dilakukan transformasi balik: Elemen baris 1, kolom 1:

$$\frac{s+3}{(s+1)(s+2)} = \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2} \implies \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+3}{(s+1)(s+2)}\right\} = 2e^{-t} - e^{-2t}$$

Elemen baris 1, kolom 2:

$$\frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} \implies \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+1)(s+2)}\right\} = e^{-t} - e^{-2t}$$

Elemen baris 2, kolom 1:

$$\frac{-2}{(s+1)(s+2)} = \frac{-2}{s+1} + \frac{2}{s+2} \implies \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-2}{(s+1)(s+2)}\right\} = -2e^{-t} + 2e^{-2t}$$

Elemen baris 2, kolom 2:

$$\frac{s}{(s+1)(s+2)} = \frac{-1}{s+1} + \frac{2}{s+2} \implies \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s+1)(s+2)}\right\} = -e^{-t} + 2e^{-2t}$$

Dengan demikian, matriks fundamental sistem untuk $t \geq 0$ adalah:

$$\Phi(t) = e^{At} = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$$

(c) Verifikasi Sifat Identitas Matriks Fundamental

Evaluasi matriks pada saat $t = 0$:

$$\Phi(0) = \begin{bmatrix} 2(1) - 1 & 1 - 1 \\ -2(1) + 2(1) & -(1) + 2(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Turunan pertama terhadap waktu untuk setiap elemen:

$$\frac{d}{dt}\Phi(t) = \begin{bmatrix} -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \\ 2e^{-t} - 4e^{-2t} & e^{-t} - 4e^{-2t} \end{bmatrix}$$

Evaluasi turunan tersebut pada $t = 0$:

$$\left.\frac{d}{dt}\Phi(t)\right|_{t=0} = \begin{bmatrix} -2(1) + 2(1) & -(1) + 2(1) \\ 2(1) - 4(1) & 1 - 4(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} = A$$

Kedua sifat terbukti terpenuhi secara eksak.

No. 6

Soal: Diberikan matriks sistem yang memiliki nilai eigen berulang dan membentuk blok Jordan:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

(a) Tentukan matriks fundamental e^{At} menggunakan metode transformasi Laplace $\mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\}$.

(b) Hitung kembali matriks fundamental e^{At} menggunakan dekomposisi matriks nilpoten $A = \lambda I + N$ dan ekspansi deret Taylor matriks eksponensial.

(c) Bandingkan kedua hasil yang diperoleh.

Penyelesaian:

(a) Metode Transformasi Laplace

Dibentuk matriks resolven $(sI - A)$:

$$sI - A = \begin{bmatrix} s+2 & -1 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix}$$

Invers matriks segitiga atas tersebut adalah:

$$(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+2} & \frac{1}{(s+2)^2} \\ 0 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix}$$

Penerapan invers transformasi Laplace pada masing-masing entri:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} = e^{-2t}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+2)^2}\right\} = te^{-2t}$$

Diperoleh matriks fundamental:

$$e^{At} = \begin{bmatrix} e^{-2t} & te^{-2t} \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

(b) Metode Dekomposisi Matriks Nilpoten

Matriks A dapat didekomposisikan menjadi penjumlahan matriks skalar diagonal dan matriks nilpoten:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = (-2I) + N, \quad \text{dengan } N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Karena matriks skalar $-2I$ dan matriks nilpoten N saling komutatif ($(-2I)N = N(-2I)$), eksponensial dari penjumlahannya dapat difaktorkan menjadi perkalian eksponensial:

$$e^{At} = e^{(-2It+Nt)} = e^{-2It}e^{Nt} = (e^{-2t}I)e^{Nt}$$

Dihitung perpangkatan dari matriks nilpoten N:

$$N^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0$$

Karena $N^k = 0$ untuk setiap $k \geq 2$, deret Taylor matriks eksponensial terpotong hingga suku derajat satu:

$$e^{Nt} = I + Nt + \frac{1}{2!}N^2t^2 + \cdots = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & t \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Dengan mengalikan kembali dengan faktor skalar e^{-2t}:

$$e^{At} = e^{-2t}\begin{bmatrix}1 & t\\ 0 & 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}e^{-2t} & te^{-2t}\\ 0 & e^{-2t}\end{bmatrix}$$

(c) Perbandingan Hasil

Kedua metode menghasilkan matriks fundamental yang identik. Metode dekomposisi nilpoten memberikan intuisi aljabar bahwa kemunculan faktor sekuler linear t pada elemen atas berasal langsung dari sifat nilpotensi matriks kopling blok Jordan.

No. 7

Soal: Diberikan sistem LTI kontinu orde-2:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix}\mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}u(t), \quad y(t) = \begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\mathbf{x}(t)$$

dengan kondisi awal $\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}$ dan sinyal masukan berupa fungsi tangga satuan (*unit step function*) $u(t) = 1$ untuk seluruh $t \geq 0$.

(a) Tentukan respon masukan-nol (*Zero-Input Response*, ZIR) keadaan $\mathbf{x}_{ZIR}(t)$.

(b) Tentukan respon keadaan-nol (*Zero-State Response*, ZSR) keadaan $\mathbf{x}_{ZSR}(t)$ melalui integral konvolusi transisi keadaan.

(c) Tentukan solusi respon keadaan total $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_{ZIR}(t) + \mathbf{x}_{ZSR}(t)$ dan tentukan respon keluaran sistem $y(t)$.

Penyelesaian:

(a) Respon Masukan-Nol (ZIR)

Respon masukan-nol dihitung melalui propagasi kondisi awal menggunakan matriks fundamental yang telah diperoleh pada Soal No. 5:

$$\mathbf{x}_{ZIR}(t) = e^{At}\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix}2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t}\\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}$$

Perkalian matriks dengan vektor kondisi awal menghasilkan:

$$\mathbf{x}_{ZIR}(t) = \begin{bmatrix}2e^{-t} - e^{-2t}\\ -2e^{-t} + 2e^{-2t}\end{bmatrix}$$

(b) Respon Keadaan-Nol (ZSR)

Respon keadaan-nol dihitung melalui integral konvolusi dengan $u(\tau) = 1$:

$$\mathbf{x}_{ZSR}(t) = \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)\,d\tau = \int_0^t e^{A(t-\tau)}\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}(1)\,d\tau$$

Perkalian matriks transisi dengan vektor masukan B mengekstrak kolom kedua dari matriks $e^{A(t-\tau)}$:

$$e^{A(t-\tau)}B = \begin{bmatrix}e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)}\\ -e^{-(t-\tau)} + 2e^{-2(t-\tau)}\end{bmatrix}$$

Integrasi elemen baris pertama dari $\tau = 0$ hingga $\tau = t$:

$$\begin{aligned} x_{1,ZSR}(t) &= \int_0^t \left(e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)}\right) d\tau \\ &= \left[e^{-(t-\tau)} - \frac{1}{2}e^{-2(t-\tau)}\right]_0^t \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) - \left(e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t}\right) \\ &= \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \end{aligned}$$

Integrasi elemen baris kedua dari $\tau = 0$ hingga $\tau = t$:

$$\begin{aligned} x_{2,ZSR}(t) &= \int_0^t \left(-e^{-(t-\tau)} + 2e^{-2(t-\tau)}\right) d\tau \\ &= \left[-e^{-(t-\tau)} + e^{-2(t-\tau)}\right]_0^t \\ &= (-1+1) - \left(-e^{-t} + e^{-2t}\right) \\ &= e^{-t} - e^{-2t} \end{aligned}$$

Sehingga vektor respon keadaan-nol adalah:

$$\mathbf{x}_{ZSR}(t) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \\ e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix}$$

(c) Respon Keadaan Total dan Respon Keluaran

Penjumlahan respon masukan-nol dan respon keadaan-nol menghasilkan respon keadaan total:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_{ZIR}(t) + \mathbf{x}_{ZSR}(t) = \begin{bmatrix} (2e^{-t} - e^{-2t}) + (\frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t}) \\ (-2e^{-t} + 2e^{-2t}) + (e^{-t} - e^{-2t}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} + e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t} \\ -e^{-t} + e^{-2t} \end{bmatrix}$$

Persamaan keluaran sistem adalah:

$$y(t) = C\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = x_1(t) = \frac{1}{2} + e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t}$$

Saat $t \to \infty$, seluruh suku eksponensial meluruh menuju nol, dan sinyal keluaran konvergen ke nilai tunak (*steady-state value*) $y(\infty) = \frac{1}{2}$.

No. 8

Soal: Diberikan matriks sistem berorde 3×3:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

(a) Tentukan nilai-nilai eigen dari matriks A.

(b) Dengan menggunakan Teorema Cayley-Hamilton, nyatakan matriks fundamental dalam bentuk kombinasi kuadratik $e^{At} = \alpha_0(t)I + \alpha_1(t)A + \alpha_2(t)A^2$.

(c) Tentukan fungsi koefisien skalar $\alpha_0(t), \alpha_1(t), \alpha_2(t)$ dan tuliskan matriks fundamental e^{At} secara eksplisit.

Penyelesaian:

(a) Nilai-Nilai Eigen

Karena matriks A merupakan matriks segitiga blok bawah, nilai-nilai eigen terletak langsung pada elemen-elemen diagonal utamanya:

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0 \implies \lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -1, \quad \lambda_3 = -2$$

(b) Formulasi Teorema Cayley-Hamilton

Berdasarkan Teorema Cayley-Hamilton, fungsi analitik skalar $f(\lambda) = e^{\lambda t}$ dan fungsi matriks $f(A) = e^{At}$ memenuhi relasi polinomial sisa pembagian yang sama untuk derajat $n - 1 = 2$:

$$e^{\lambda t} = \alpha_0(t) + \alpha_1(t)\lambda + \alpha_2(t)\lambda^2$$

Persamaan skalar tersebut harus dipenuhi secara simultan oleh ketiga nilai eigen matriks A: Untuk $\lambda_1 = 1$:

$$e^{t} = \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 \quad \text{— (Persamaan I)}$$

Untuk $\lambda_2 = -1$:

$$e^{-t} = \alpha_0 - \alpha_1 + \alpha_2 \quad \text{— (Persamaan II)}$$

Untuk $\lambda_3 = -2$:

$$e^{-2t} = \alpha_0 - 2\alpha_1 + 4\alpha_2 \quad \text{— (Persamaan III)}$$

(c) Penentuan Koefisien dan Matriks Fundamental

Pengurangan Persamaan I dengan Persamaan II menghasilkan:

$$e^{t} - e^{-t} = 2\alpha_1 \implies \alpha_1(t) = \frac{e^{t} - e^{-t}}{2} = \sinh(t)$$

Penjumlahan Persamaan I dan Persamaan II menghasilkan:

$$e^{t} + e^{-t} = 2\alpha_0 + 2\alpha_2 \implies \alpha_0 + \alpha_2 = \cosh(t) \implies \alpha_0 = \cosh(t) - \alpha_2$$

Substitusi nilai α_1 dan α_0 ke dalam Persamaan III:

$$\begin{aligned} e^{-2t} &= (\cosh(t) - \alpha_2) - 2\sinh(t) + 4\alpha_2 \\ &= \cosh(t) - 2\sinh(t) + 3\alpha_2 \end{aligned}$$

Diperoleh koefisien $\alpha_2(t)$:

$$\alpha_2(t) = \frac{e^{-2t} - \cosh(t) + 2\sinh(t)}{3} = \frac{e^{t} - 3e^{-t} + 2e^{-2t}}{6}$$

dan koefisien $\alpha_0(t)$:

$$\alpha_0(t) = \cosh(t) - \alpha_2(t) = \frac{2e^{t} + 6e^{-t} - 2e^{-2t}}{6} - \frac{e^{t} - 3e^{-t} + 2e^{-2t}}{6} = \frac{e^{t} + 9e^{-t} - 4e^{-2t}}{6}$$

Dihitung perpangkatan matriks:

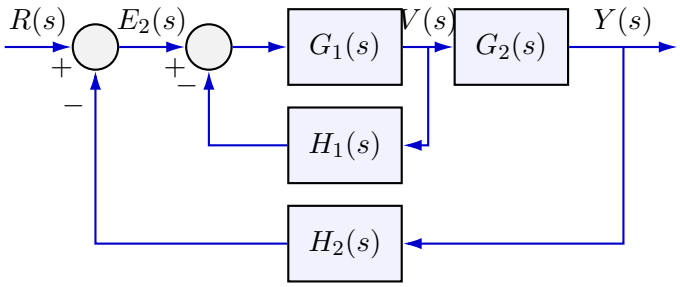
$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Substitusi kembali ke rumus $e^{At} = \alpha_0 I + \alpha_1 A + \alpha_2 A^2$ menghasilkan:

$$e^{At} = \begin{bmatrix} e^t & 0 & 0 \\ e^t - e^{-t} & e^{-t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ 0 & 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

No. 9

Soal: Diberikan sistem kendali lup tertutup dengan dua lup umpan balik bersarang yang direpresentasikan oleh diagram blok berikut:



(a) Reduksi lup umpan balik bagian dalam yang melibatkan blok $G_1(s)$ dan $H_1(s)$.

(b) Tentukan fungsi transfer lingkar tertutup total $T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$ menggunakan aljabar diagram blok.

Penyelesaian:

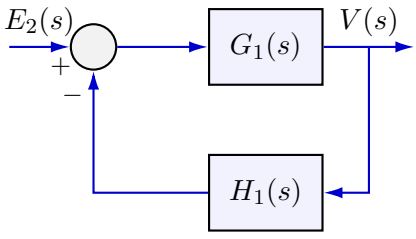
(a) Reduksi Lup Umpan Balik Bagian Dalam

Untuk memahami proses reduksi secara komprehensif, diagram blok didekomposisi tahap demi tahap dengan meninjau interaksi aljabar sinyal pada setiap simpul.

Isolasi Lup Umpan Balik Bagian Dalam

Perhatikan sub-sistem lingkar tertutup bagian dalam yang dibentuk oleh titik penjumlahan kedua ($\sum_2$), blok maju $G_1(s)$, dan blok umpan balik $H_1(s)$. Sinyal masukan bagi sub-sistem ini adalah $E_2(s)$ (sinyal keluaran dari titik penjumlahan pertama), dan sinyal keluarannya adalah sinyal perantara $V(s)$ yang berada tepat di antara blok $G_1(s)$ dan $G_2(s)$.

Sub-sistem lup dalam ini diisolasi dari keseluruhan sistem seperti yang diilustrasikan pada diagram berikut:



Hubungan aljabar sinyal pada sub-lup ini diturunkan sebagai berikut: Pada titik penjumlahan $\sum_2$, sinyal umpan balik $H_1(s)V(s)$ dikurangkan dari sinyal masukan $E_2(s)$, sehingga sinyal yang memasuki blok $G_1(s)$ adalah $E_2(s) - H_1(s)V(s)$. Sinyal tersebut kemudian diperkuat oleh blok $G_1(s)$ untuk menghasilkan keluaran $V(s)$:

$$V(s) = G_1(s)\left[E_2(s) - H_1(s)V(s)\right]$$

Dengan menjabarkan perkalian pada ruas kanan:

$$V(s) = G_1(s)E_2(s) - G_1(s)H_1(s)V(s)$$

Seluruh suku yang memuat sinyal $V(s)$ dikelompokkan ke ruas kiri:

$$V(s) + G_1(s)H_1(s)V(s) = G_1(s)E_2(s)$$

Faktorkan $V(s)$ pada ruas kiri:

$$V(s)\left[1 + G_1(s)H_1(s)\right] = G_1(s)E_2(s)$$

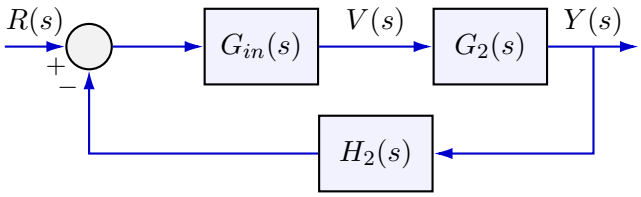
Dengan membagi kedua ruas dengan $[1 + G_1(s)H_1(s)]$ dan $E_2(s)$, diperoleh fungsi transfer lingkar tertutup ekuivalen untuk lup bagian dalam:

$$G_{in}(s) = \frac{V(s)}{E_2(s)} = \frac{G_1(s)}{1 + G_1(s)H_1(s)}$$

Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh sub-sistem lup dalam (titik penjumlahan $\sum_2$, blok $G_1(s)$, dan jalur umpan balik $H_1(s)$) dapat digantikan secara utuh oleh satu blok tunggal dengan fungsi transfer $G_{in}(s)$.

Substitusi Blok Ekuivalen ke Diagram Sistem

Blok $G_{in}(s)$ disubstitusikan kembali ke diagram sistem utama, menggantikan seluruh struktur lup dalam. Akibatnya, titik penjumlahan $\sum_2$ dan loop umpan balik $H_1(s)$ tereliminasi, sehingga diagram sistem tereduksi menjadi:



Penggabungan Hubungan Kaskade (Seri) Jalur Maju

Pada diagram tereduksi di atas, keluaran dari blok $G_{in}(s)$ mengalir langsung menjadi masukan bagi blok $G_2(s)$ tanpa adanya titik percabangan (*pick-off point*) maupun titik penjumlahan lain di antaranya. Hubungan berurutan semacam ini merupakan hubungan seri (kaskade).

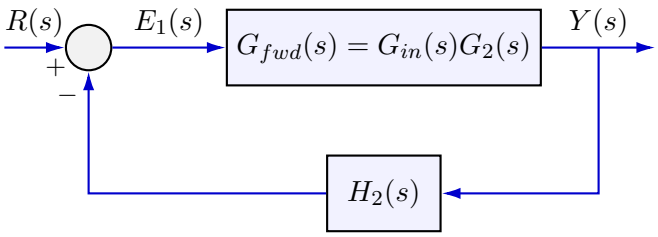
Berdasarkan aturan aljabar diagram blok untuk hubungan seri, dua blok berurutan dapat digabungkan dengan mengalikan masing-masing fungsi transfernya:

$$Y(s) = G_2(s)V(s) = G_2(s)\left[G_{in}(s)E_1(s)\right] = \left[G_{in}(s)G_2(s)\right]E_1(s)$$

sehingga diperoleh fungsi transfer jalur maju gabungan:

$$G_{fwd}(s) = G_{in}(s) \cdot G_2(s) = \left(\frac{G_1(s)}{1 + G_1(s)H_1(s)}\right)G_2(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)H_1(s)}$$

Diagram blok kini tersederhana menjadi sistem lingkar tertutup tunggal:



(b) Reduksi Lup Umpan Balik Luar dan Fungsi Transfer Total

Setelah jalur maju disederhanakan menjadi $G_{fwd}(s)$, sistem berada dalam bentuk kanonik lingkar tertutup tunggal dengan masukan referensi $R(s)$, jalur maju $G_{fwd}(s)$, dan jalur umpan balik negatif $H_2(s)$.

Aljabar Sinyal Lup Luar

Sinyal galat pada titik penjumlahan pertama dinyatakan sebagai selisih masukan referensi dengan sinyal umpan balik luar:

$$E_1(s) = R(s) - H_2(s)Y(s)$$

Sinyal keluaran $Y(s)$ diperoleh dari penguatan sinyal galat oleh blok maju $G_{fwd}(s)$:

$$Y(s) = G_{fwd}(s)E_1(s) = G_{fwd}(s)\left[R(s) - H_2(s)Y(s)\right]$$

Dengan menjabarkan suku-suku ruas kanan:

$$Y(s) = G_{fwd}(s)R(s) - G_{fwd}(s)H_2(s)Y(s)$$

Memindahkan suku umpan balik ke ruas kiri dan memfaktorkan $Y(s)$:

$$Y(s)\left[1 + G_{fwd}(s)H_2(s)\right] = G_{fwd}(s)R(s)$$

Fungsi transfer lingkar tertutup dinyatakan oleh:

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_{fwd}(s)}{1 + G_{fwd}(s)H_2(s)}$$

Substitusi Bentuk Rasional $G_{fwd}(s)$

Ekspresi $G_{fwd}(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)H_1(s)}$ disubstitusikan ke dalam persamaan fungsi transfer lingkar tertutup di atas:

$$T(s) = \frac{\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)H_1(s)}}{1 + \left(\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)H_1(s)}\right)H_2(s)}$$

Untuk menghilangkan pecahan bertingkat, pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut persekutuan $(1 + G_1(s)H_1(s))$:

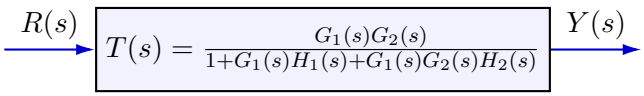
$$T(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)}{(1 + G_1(s)H_1(s)) + G_1(s)G_2(s)H_2(s)}$$

Sehingga diperoleh fungsi transfer lingkar tertutup total sistem:

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)H_1(s) + G_1(s)G_2(s)H_2(s)}$$

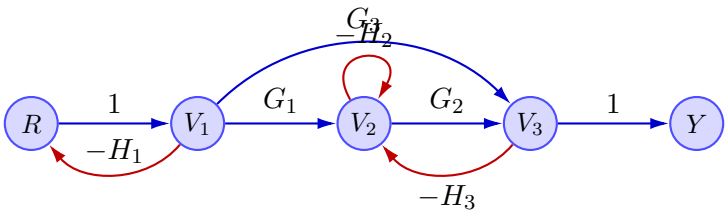
Representasi Blok Tunggal Akhir

Keseluruhan sistem kendali dua lup bertingkat tersebut kini tereduksi menjadi satu blok tunggal masukan-keluaran:



No. 10

Soal: Diberikan diagram aliran sinyal (*Signal Flow Graph*, SFG) sebagai berikut:



(a) Tentukan seluruh lintasan maju (*forward paths*) dan penguatannya (P_k).

(b) Tentukan seluruh loop tunggal (*individual loop gains*) L_i.

(c) Tentukan pasangan loop yang tidak saling bersentuhan (*non-touching loops*).

(d) Hitung determinan graf Δ dan kofaktor masing-masing lintasan Δ_k.

(e) Tentukan fungsi transfer total $\frac{Y(s)}{R(s)}$ menggunakan Aturan Penguatan Mason (*Mason's Gain Formula*).

Penyelesaian:

(a) Lintasan Maju (*Forward Paths*)

Terdapat dua lintasan maju yang mengalirkan sinyal langsung dari node masukan R ke node keluaran Y tanpa mengunjungi satu simpul pun lebih dari satu kali:

$$P_1 = (1) \cdot G_1 \cdot G_2 \cdot (1) = G_1 G_2 \quad \text{(melalui node } R \to V_1 \to V_2 \to V_3 \to Y\text{)}$$

$$P_2 = (1) \cdot G_3 \cdot (1) = G_3 \quad \text{(melalui jalur pintas } R \to V_1 \to V_3 \to Y\text{)}$$

(b) Loop Tunggal (*Individual Loops*)

Ditemukan tiga loop umpan balik tertutup pada graf:

$$L_1 = 1 \cdot (-H_1) = -H_1 \quad \text{(loop antara node } R \text{ dan } V_1\text{)}$$

$$L_2 = -H_2 \quad \text{(self-loop pada node } V_2\text{)}$$

$$L_3 = G_2 \cdot (-H_3) = -G_2 H_3 \quad \text{(loop antara node } V_2 \text{ dan } V_3\text{)}$$

(c) Pasangan Loop Non-Touching

Pemeriksaan node-node yang dikunjungi oleh masing-masing loop: - Loop L_1 melibatkan simpul $\{R, V_1\}$. - Loop L_2 melibatkan simpul $\{V_2\}$. - Loop L_3 melibatkan simpul $\{V_2, V_3\}$.

Karena loop L_1 dan loop L_2 tidak berbagi simpul yang sama ($\{R, V_1\} \cap \{V_2\} = \emptyset$), keduanya merupakan pasangan loop yang tidak bersentuhan:

$$L_1 L_2 = (-H_1)(-H_2) = H_1 H_2$$

Demikian pula, loop L_1 dan loop L_3 tidak berbagi simpul ($\{R, V_1\} \cap \{V_2, V_3\} = \emptyset$), sehingga membentuk pasangan kedua:

$$L_1 L_3 = (-H_1)(-G_2 H_3) = G_2 H_1 H_3$$

Loop L_2 dan L_3 bersentuhan di simpul V_2, dan tidak terdapat kombinasi tiga loop yang saling lepas secara simultan.

(d) Determinan Graf dan Kofaktor Lintasan

Determinan graf dihitung berdasarkan rumus Mason:

$$\begin{aligned}\Delta &= 1 - (L_1 + L_2 + L_3) + (L_1L_2 + L_1L_3) \\ &= 1 - (-H_1 - H_2 - G_2H_3) + (H_1H_2 + G_2H_1H_3) \\ &= 1 + H_1 + H_2 + G_2H_3 + H_1H_2 + G_2H_1H_3\end{aligned}$$

Kofaktor lintasan dihitung dengan mengeliminasi loop yang bersentuhan dengan jalur maju: - Lintasan P_1 melalui simpul $\{R, V_1, V_2, V_3, Y\}$, sehingga menyentuh seluruh ketiga loop. Akibatnya:

$$\Delta_1 = 1$$

- Lintasan P_2 melalui simpul $\{R, V_1, V_3, Y\}$. Simpul V_2 tidak dilewati oleh lintasan P_2, sehingga loop L_2 tidak bersentuhan dengan lintasan P_2:

$$\Delta_2 = 1 - L_2 = 1 - (-H_2) = 1 + H_2$$

(e) Penentuan Fungsi Transfer Total via Aturan Mason

Penerapan rumus penguatan Mason:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{P_1\Delta_1 + P_2\Delta_2}{\Delta} = \frac{G_1G_2(1) + G_3(1 + H_2)}{1 + H_1 + H_2 + G_2H_3 + H_1H_2 + G_2H_1H_3}$$

No. 11

Soal: Diberikan representasi multivariabel matematis:

(a) Suatu sistem satu-masukan dua-keluaran (SIMO) memiliki fungsi transfer:

$$\mathbf{G}_{SIMO}(s) = \frac{1}{s^2 + 5s + 6}\begin{bmatrix}2s + 1 \\ 3s + 4\end{bmatrix}$$

Tentukan representasi ruang keadaan dalam Bentuk Kanonik Keterkontrolan (CCF) bersama.

(b) Suatu sistem dua-masukan satu-keluaran (MISO) memiliki fungsi transfer:

$$\mathbf{G}_{MISO}(s) = \frac{1}{s^2 + 4s + 3}\begin{bmatrix}s + 2 & 5\end{bmatrix}$$

Tentukan representasi ruang keadaan dalam Bentuk Kanonik Keterobservasian (OCF) bersama.

Penyelesaian:

(a) Konstruksi CCF Bersama untuk Sistem SIMO

Karena kedua saluran keluaran memiliki polinomial penyebut bersama yang sama yaitu $d(s) = s^2 + 5s + 6$, diperkenalkan satu variabel perantara skalar $Z(s)$ untuk masukan tunggal $U(s)$:

$$Z(s) = \frac{U(s)}{s^2 + 5s + 6} \implies \ddot{z}(t) + 5\dot{z}(t) + 6z(t) = u(t)$$

Variabel-variabel keadaan didefinisikan sama seperti sistem skalar:

$$x_1(t) = z(t), \quad x_2(t) = \dot{z}(t)$$

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = -6x_1(t) - 5x_2(t) + u(t)$$

Kedua sinyal keluaran dihubungkan secara langsung ke vektor keadaan melalui pembilangnya masing-masing:

$$Y_1(s) = (2s+1)Z(s) = 1Z(s) + 2sZ(s) \implies y_1(t) = x_1(t) + 2x_2(t)$$

$$Y_2(s) = (3s+4)Z(s) = 4Z(s) + 3sZ(s) \implies y_2(t) = 4x_1(t) + 3x_2(t)$$

Dalam representasi matriks:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(b) Konstruksi OCF Bersama untuk Sistem MISO

Untuk sistem MISO dengan satu keluaran dan dua masukan dengan penyebut $d(s) = s^2 + 4s + 3$, digunakan struktur OCF di mana matriks sistem A dan vektor baris keluaran C memiliki struktur standar skalar:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriks masukan $B \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ disusun dari koefisien masing-masing pembilang masukan: Untuk masukan pertama $U_1(s)$, pembilangnya adalah $s + 2 = 2 + 1s \implies B_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. Untuk masukan kedua $U_2(s)$, pembilangnya adalah $5 = 5 + 0s \implies B_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Dengan menyatukan kedua kolom:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Verifikasi dilakukan melalui perkalian matriks $C(sI - A)^{-1}B$:

$$(sI - A) = \begin{bmatrix} s & 3 \\ -1 & s+4 \end{bmatrix} \implies \operatorname{adj}(sI - A) = \begin{bmatrix} s+4 & -3 \\ 1 & s \end{bmatrix}$$

$$C \operatorname{adj}(sI - A) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+4 & -3 \\ 1 & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & s \end{bmatrix}$$

$$C \operatorname{adj}(sI - A)B = \begin{bmatrix} 1 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+s & 5 \end{bmatrix}$$

Hasil bagi dengan $\det(sI - A) = s^2 + 4s + 3$ menghasilkan fungsi transfer MISO yang identik.

No. 12

Soal: Diberikan sistem ruang keadaan kontinu:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t), \quad y(t) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)$$

(a) Tentukan nilai eigen dan matriks modal P yang mendiagonalkan matriks A.

(b) Lakukan transformasi keserupaan (*similarity transformation*) dengan koordinat baru $\mathbf{z}(t) = P^{-1}\mathbf{x}(t)$ untuk memperoleh representasi ruang keadaan baru $(\tilde{A}, \tilde{B}, \tilde{C}, \tilde{D})$.

(c) Buktikan bahwa fungsi transfer sistem bernilai invarian (tidak berubah) di bawah transformasi koordinat tersebut.

Penyelesaian:

(a) Nilai Eigen dan Matriks Modal

Matriks A merupakan matriks segitiga atas dengan nilai eigen diagonal:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 3$$

Vektor eigen untuk $\lambda_1 = 1$:

$$(A - I)\mathbf{v}_1 = \mathbf{0} \implies \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{11} \\ v_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies v_{21} = 0, \quad \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Vektor eigen untuk $\lambda_2 = 3$:

$$(A - 3I)\mathbf{v}_2 = \mathbf{0} \implies \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{12} \\ v_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \implies -2v_{12} + 2v_{22} = 0 \implies \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Matriks modal P disusun dari kedua vektor eigen, dan inversnya dihitung:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(b) Transformasi Keserupaan

Matriks-matriks sistem baru dalam koordinat $\mathbf{z}(t)$ adalah:

$$\tilde{A} = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{B} = P^{-1}B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{C} = CP = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad \tilde{D} = D = 0$$

(c) Pembuktian Invariansi Fungsi Transfer

Fungsi transfer dari sistem asli (A, B, C, D):

$$(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s-1 & -2 \\ 0 & s-3 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{(s-1)(s-3)} \begin{bmatrix} s-3 & 2 \\ 0 & s-1 \end{bmatrix}$$

$$(sI - A)^{-1}B = \frac{1}{(s-1)(s-3)} \begin{bmatrix} s-3 & 2 \\ 0 & s-1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{(s-1)(s-3)} \begin{bmatrix} s-1 \\ s-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s-3} \\ \frac{1}{s-3} \end{bmatrix}$$

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s-3} \\ \frac{1}{s-3} \end{bmatrix} = \frac{2}{s-3} + \frac{1}{s-3} = \frac{3}{s-3}$$

Fungsi transfer dari sistem hasil transformasi $(\tilde{A}, \tilde{B}, \tilde{C}, \tilde{D})$:

$$\tilde{G}(s) = \tilde{C}(sI - \tilde{A})^{-1}\tilde{B} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s-3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{s-3} \end{bmatrix} = \frac{3}{s-3}$$

Terbukti secara eksak bahwa:

$$\tilde{G}(s) \equiv G(s) = \frac{3}{s-3}$$

Fungsi transfer bersifat invarian terhadap transformasi keserupaan.